

2일차 실습 가이드

| 시작 확인: `.venv`, 패키지, 한글 폰트, `data/titanic.csv`

| 시작 파일: `라이브실습/라이브3_실습_빈칸.ipynb`

1. 실행 순서

1. 라이브 3 빈칸 노트북을 실행합니다.
2. 실습 3 빈칸 노트북을 엽니다.
3. TODO의 요구사항, 제한조건, 힌트를 확인합니다.
4. `None` 을 채우고 `Shift + Enter` 로 실행합니다.
5. 통과 문구를 확인한 뒤 다음 TODO로 이동합니다.

| 원본 `df`, `titanic` 은 유지합니다. 전처리는 준비된 사본에서 수행합니다.

2. 차트

TODO 1

- 지역별 총매출: 막대그래프
- 1월부터 5월까지 매출: 꺾은선그래프
- 필수 요소: 제목, 가로축 이름, 세로축 이름

```
ax.bar(가로축, 세로축)
ax.plot(가로축, 세로축, marker="o")
```

TODO 2

- `axes[0, 0]` : 지역별 매출
- `axes[0, 1]` : 메뉴별 매출
- `axes[1, 0]` : 수량 히스토그램, `bins=5`
- `axes[1, 1]` : 단가와 수량 산점도
- 마지막 명령: `plt.tight_layout()`, `plt.show()`

TODO 3

```
sns.barplot(data=데이터, x="범주", y="값", ax=축)
sns.boxplot(data=데이터, x="범주", y="값", ax=축)
sns.heatmap(상관표, annot=True, ax=축)
```

- `barplot`: 지역별 평균 매출
- `boxplot`: 메뉴별 매출 분포와 이상치
- `heatmap`: 숫자 컬럼 상관관계

3. 전처리

TODO 4

1. 단가 결측치 수를 확인합니다.
2. 평균 단가로 결측치를 채웁니다.
3. Q1, Q3, IQR을 계산합니다.
4. 수량 상한을 구하고 `clip`으로 보정합니다.
5. 매출을 다시 계산합니다.

TODO 5

$(\text{현재값} - \text{최솟값}) / (\text{최댓값} - \text{최솟값})$

- 정규화 최솟값: 0
- 정규화 최댓값: 1
- 메뉴 코드: 0, 1, 2
- 변환 후 결측치: 0개

TODO 6

- `매출정규화`: 제거
- 단가 5000 이상: `고가`
- 단가 5000 미만: `저가`

- 매출: `qcut` 5구간
- 단가: `cut` 3구간

4. Titanic EDA

TODO 7

- 데이터 출처: `seaborn`, `CSV URL`, `로컬 CSV`
- 정상 크기: `(891, 15)`
- 결측치 확인: `age`, `deck`, `embarked`
- 목표값 확인: `survived` 의 0과 1

TODO 8

```
데이터.groupby("기준")["survived"].agg(["sum", "mean"])
```

- `sum`: 생존자 수
- `mean`: 생존율
- 단일 기준: 성별, 혼자 탑승 여부, 좌석 등급
- 복합 기준: `who`, `pclass`
- 정렬: 생존율 내림차순

TODO 9

- 교차표 행: 성별
- 교차표 열: 좌석 등급
- `child`: 최소 나이, 최대 나이
- 그룹: 좌석 등급과 `who` 별 평균 요금
- 경계: `fare.quantile(0.9)`
- 결과: 경계 이상 승객의 인원수와 생존율

5. 미니 프로젝트

TODO 10

- `embarked` : 최빈값
- `age` : 성별 평균
- `deck` : `No Data` 범주 추가 후 대체

TODO 11

- 제거: `class`, `embark_town`, `alive`
- 생성: `family`, `gender`, `fare_bin`, `age_bin`
- 결과: 성별과 가족 수별 생존율 상위 5개, 하위 10개

TODO 11 통과! 미니 프로젝트 완성

6. 오류 확인

증상	확인
<code>AssertionError</code>	직전 변수, 괄호, 축 번호, 재할당을 확인합니다.
<code>NameError</code>	데이터를 만드는 셀부터 실행합니다.
한글이 네모로 표시됨	폰트 셀 실행 후 커널을 재시작합니다.
Titanic 다운로드 오류	로컬 <code>data/titanic.csv</code> 를 확인합니다.
차트 겹침	Figure 크기와 <code>tight_layout</code> 을 확인합니다.
<code>.cat</code> 접근자 오류	범주형 변환과 새 범주 추가 순서를 확인합니다.

7. 최종 실행

1. `Restart Kernel` 을 선택합니다.
2. `Run All Cells` 를 선택합니다.
3. TODO 1부터 11까지 통과 문구를 확인합니다.
4. 모든 차트가 표시되는지 확인합니다.
5. 미니 프로젝트 완료 문구를 확인합니다.